



Lista de Exercícios – Funções e Laços de Repetição (JavaScript)

Professor: Adriano Ferreira

Disciplina: Lógica de Programação

Conteúdo: Funções, Estruturas de Repetição (`for` e `while`) e Condicionais.

Regras

- Todos os exercícios devem ser resolvidos utilizando **funções**.
 - Sempre que necessário, utilize **laços de repetição** (`for` ou `while`).
 - Utilize interação com o usuário para entrada dos dados.
 - Não utilize vetores (arrays), objetos ou funções prontas que resolvam o problema.
-

Exercício 1 – Pirâmide Numérica

Crie uma função chamada `piramideNumerica()`.

Solicite ao usuário um número inteiro positivo.

Exiba uma pirâmide crescente de números.

Exemplo

Digite um número: 5

```
1
12
123
1234
12345
```

Exercício 2 – Triângulo de Números

Crie uma função chamada `trianguloNumeros()`.

Solicite um número inteiro positivo.

Exiba o seguinte padrão.

Exemplo

Digite um número: 5

```
1
22
333
```

4444
55555

Exercício 3 – Relógio Digital

Crie uma função chamada `relogioDigital()`.

Simule um relógio digital mostrando todas as horas do dia.

O formato deve ser:

00:00
00:01
00:02
...
23:59

Utilize apenas estruturas de repetição.

Exercício 4 – Moldura

Crie uma função chamada `desenharMoldura()`.

Solicite ao usuário:

- altura
- largura

Desenhe uma moldura utilizando o caractere `*`.

Exemplo

Para altura = 6 e largura = 10

```
*****
*           *
*           *
*           *
*           *
*           *
*****
```

Exercício 5 – Escada Alinhada à Direita

Crie uma função chamada `escadaDireita()`.

Solicite um número.

Desenhe uma escada utilizando `*`.

Exemplo

Digite: 5

```
  *
 * *
* * *
* * * *
* * * * *
```

Exercício 6 – Pirâmide Completa

Crie uma função chamada `piramideCompleta()`.

Solicite um número inteiro positivo.

Exiba uma pirâmide centralizada.

Exemplo

Digite: 5

```
  *
 * * *
* * * * *
* * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * * *
```

Exercício 7 – Letra X

Crie uma função chamada `desenharX()`.

Solicite um número ímpar maior ou igual a 5.

Desenhe a letra X utilizando `*`.

Exemplo

```
*       *
 *       *
 *  *   *
  *  *
   *
  *  *
 *       *
*       *
```

Exercício 8 – Tabela de Multiplicação

Crie uma função chamada `tabelaMultiplicacao()`.

Exiba todas as tabuadas do 1 ao 10.

Cada tabuada deve conter as multiplicações de 1 até 10.

Exercício 9 – Soma Acumulada

Crie uma função chamada `somaAcumulada()`.

Solicite um número inteiro positivo.

Mostre a soma acumulada até cada linha.

Exemplo

Digite: 5

1 = 1

1 + 2 = 3

1 + 2 + 3 = 6

1 + 2 + 3 + 4 = 10

1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15

Exercício 10 – Escada Invertida

Crie uma função chamada `escadaInvertida()`.

Solicite um número.

Exiba o seguinte padrão.

Exemplo

Digite: 5

12345

1234

123

12

1

Exercício 11 – Sequência Alternada

Crie uma função chamada `sequenciaAlternada()`.

Solicite um número.

Mostre todos os números até ele alternando o sinal positivo e negativo.

Exemplo

Digite: 10

```
1
-2
3
-4
5
-6
7
-8
9
-10
```

Exercício 12 – Número Triangular

Crie uma função chamada `numeroTriangular()`.

Solicite um número inteiro.

Verifique se ele é um número triangular.

Caso seja, informe ao usuário.

Caso contrário, informe que não é.

Exercício 13 – Desenhando Quadrados

Crie uma função chamada `desenharQuadrado()`.

Solicite:

- tamanho
- caractere

Desenhe um quadrado utilizando o caractere informado.

Exemplo

Digite o tamanho: 4

Digite o caractere: #

```
####
####
####
####
```

Exercício 14 – Soma dos Fatoriais

Crie uma função chamada `somaFatoriais()`.

Solicite um número inteiro positivo.

Calcule:

$1! + 2! + 3! + \dots + n!$

Exiba o resultado final.

Exercício 15 – Sequência de Letras

Crie uma função chamada `sequenciaLetras()`.

Solicite uma letra do alfabeto.

Exiba uma sequência crescente até essa letra.

Exemplo

Digite: E

A
AB
ABC
ABCD
ABCDE